Guanghua School of Management
Peking University

因思想而光华

运筹优化与最优决策
对偶理论及灵敏性分析

王聪
光华管理学院

主要内容

- 对偶理论简介
- 主要应用：灵敏性分析
- 通过计算软件进行灵敏性分析
- 其他应用简介
- 小结

对偶理论示例-原问题

- Howie在计划期内安排AS，HL两种产品， 已知生产单位产品所需资源A, B, C的如下表所示：

产品 资源	AS	HL	资源限量
资源A	1	1	200
资源B	12	16	2,880
资源C	9	6	1,566
价格	350	300	

因思想 而光华

原问题建模

- 决策变量：
  - 产品AS的计划产量—x_1
  - 产品HL的计划产量—x_2
- 目标函数：
  - Max $350x_1+300x_2$
- 约束条件：
  - 资源A：$x_1+x_2 \leq 200$
  - 资源B：$12x_1 +16x_2 \leq 2880$
  - 资源C：$9x_1+6 x_2 \leq 1566$
  - 非负约束：$x_1, x_2 \geq 0$

因思想 而光华

对偶理论示例-对偶问题

- 若Howie决策者想为有限资源的使用建立一套评价指标，如假设资源出租情形，应如何建模?

产品 / 设备	AS	HL	资源限量
资源A	1	1	200
资源B	12	16	2880
资源C	9	6	1566
价格	350	300	

因思想 而光华

对偶问题建模

- 决策变量：
  - 资源A、B、C的单位租金：y_1，y_2，y_3
- 目标函数：
  - 总租金最小化：min $200y_1+2880y_2+1566y_3$
- 约束条件
  - 生产AS的机会成本： $y_1+12y_2+9y_3\geq 350$
  - 生产HL的机会成本： $y_1+16y_2+6y_3\geq 300$
  - 非负约束： $y_1,y_2,y_3\geq 0$

因思想 而光华

原问题与对偶问题的关系

- 上述两个问题可视为从两个视角考虑同一问题
  - 工厂利润最大化
  - 资源消耗最小化
- 线性规划的对偶理论，即从另一个角度思考同一个问题，将一个生产计划问题转化为资源定价问题：没有机会损失时的最低资源出售收入。

原问题与对偶问题的比较

Primal

$$\max \quad 350x_1+300x_2$$

s.t.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\le 200 \\ 12x_1+16x_2 &\le 2880 \\ 9x_1+6x_2 &\le 1566 \end{aligned}$$

$$x_1 \ge 0$$
$$x_2 \ge 0$$

Dual

$$\min \quad 200y_1+2880y_2+1566y_3$$

s.t.

$$\begin{aligned} y_1+12y_2+9y_3 &\ge 350 \\ y_1+16y_2+6y_3 &\ge 300 \end{aligned}$$

$$y_1 \ge 0$$
$$y_2 \ge 0$$
$$y_3 \ge 0$$

因思想 而光华

对偶问题建模

原问题（或对偶问题）	对偶问题（或原问题）
目标函数**max z** $\text{变量}\begin{cases} n\text{个} \\ \geq 0 \\ \leq 0 \\ \text{无约束} \end{cases}$	目标函数**min w** $\left.\begin{matrix} n\text{个} \\ \geq \\ \leq \\ = \end{matrix}\right\}\text{约束条件}$
$\text{约束条件}\begin{cases} m\text{个} \\ \leq \\ \geq \\ = \end{cases}$ 约束条件右端项 目标函数变量的系数	$\left.\begin{matrix} m\text{个} \\ \geq 0 \\ \leq 0 \\ \text{无约束} \end{matrix}\right\}\text{变量}$ 目标函数变量的系数 约束条件右端项

因思想 而光华

对偶问题建模

- min ←→ max
- 原问题约束条件的右侧 ←→ 对偶问题目标函数的系数，反之亦然
- 原问题共有n 个决策变量和 m 个约束条件
- 对偶问题共包含 m 个决策变量和 n 个约束条件
- 对偶问题的对偶 = 原问题

原问题

$$
\begin{array}{lll}
\min & c.x & \\
\text{s.t.} & a_j.x \geq b_j & \forall j \in M_1 \\
 & a_j.x \leq b_j & \forall j \in M_2 \\
 & a_j.x = b_j & \forall j \in M_3 \\
 & x_i \geq 0 & \forall i \in N_1 \\
 & x_i \leq 0 & \forall i \in N_2 \\
 & x_i \ \text{unconstrained} & \forall i \in N_3
\end{array}
$$

对偶问题

$$
\begin{array}{lll}
\max & p.b & \\
\text{s.t.} & p_j \geq 0 & \forall j \in M_1 \\
 & p_j \leq 0 & \forall j \in M_2 \\
 & p_j \ \text{unconstrained} & \forall j \in M_3 \\
 & p.A_i \leq c_i & \forall i \in N_1 \\
 & p.A_i \geq c_i & \forall i \in N_2 \\
 & p.A_i = c_i & \forall i \in N_3
\end{array}
$$

$$
A = \begin{bmatrix} — a_1 — \\ \vdots \\ — a_j — \\ \vdots \\ — a_m — \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | \\ A_1 & \cdots A_i \cdots & A_n \\ | & & | \end{bmatrix}
$$

Example:

$$
\begin{array}{ll}
\min & c.x \\
\text{s.t.} & Ax = b \\
 & x \geq 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ll}
\max & p.b \\
\text{s.t.} & pA \leq c
\end{array}
$$

因思想 而光华

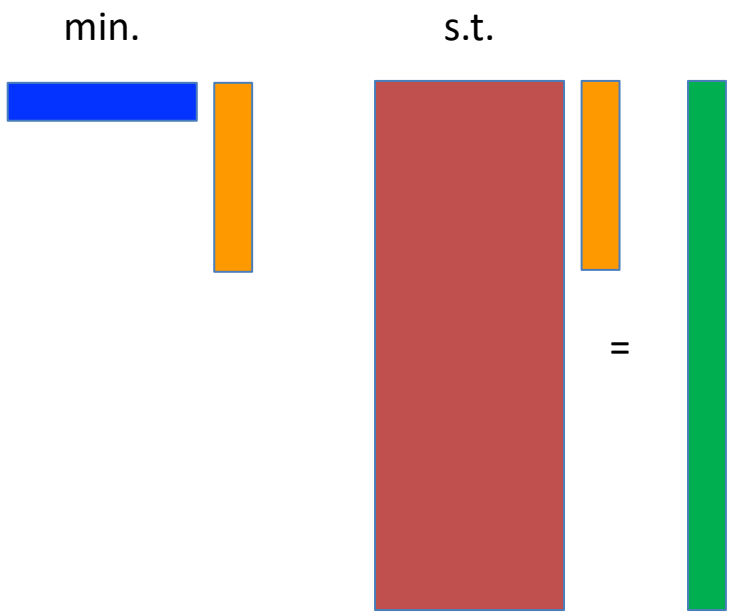
矩阵形式表示

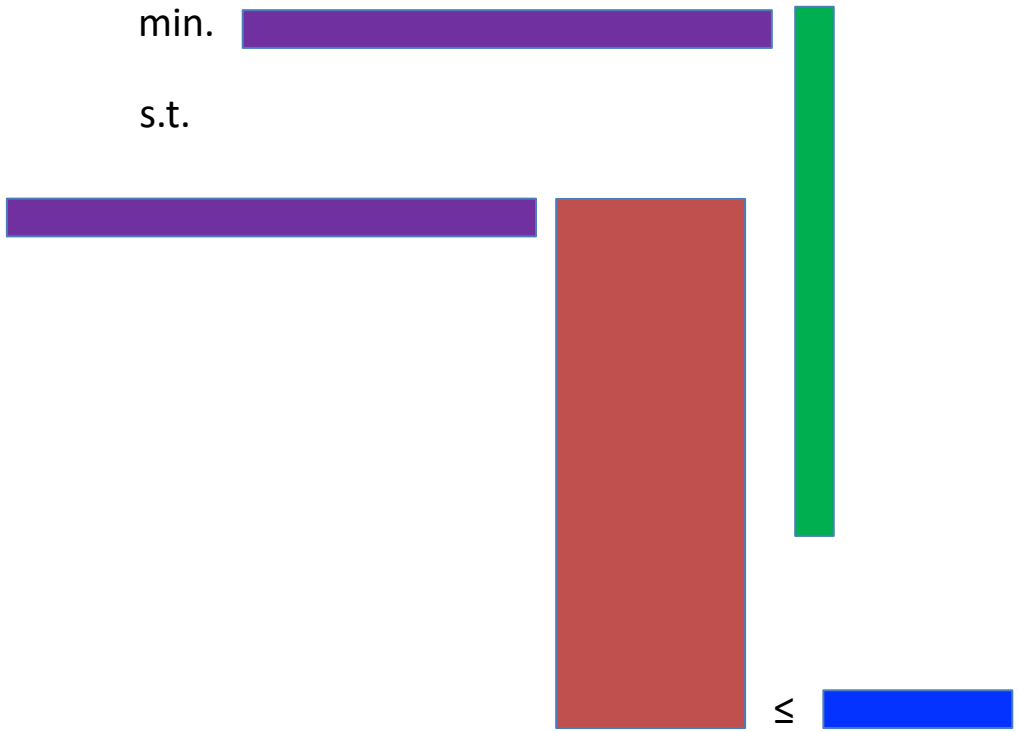
原问题

$$\begin{aligned} \min \quad & c.x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题

$$\begin{aligned} \max \quad & p.b \\ \text{s.t.} \quad & pA \leq c \end{aligned}$$





因思想而光华

原问题和对偶问题在最优解上等价。如果原问题复杂，可以转换成对偶问题

通过拉格朗日松弛理解原对偶关系

Primal ←→ Lagrangian Relaxation ←→ Dual

$z_P =$

$$\begin{array}{ll} \min & c.x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$g(p) :=$

$$\begin{array}{ll} \min & c.x + p.(b - Ax) \\ \text{s.t.} & x \geq 0 \end{array}$$

$z_D =$

$$\begin{array}{ll} \max & p.b \\ \text{s.t.} & pA \leq c \end{array}$$

$$z_P \geq \max_p g(p) = z_D$$

原问题最优解: x^*

$$\boxed{z_P} = cx^* = cx^* + p(b - Ax^*)$$
$$\boxed{\geq} \min_{x \geq 0} [cx + p(b - Ax)] = \boxed{g(p) \text{ for any } p}$$

$$g(p) = pb + \min_{x \geq 0}[(c - pA)x]$$
$$= pb + 0 \quad \text{if } (c - pA) \geq 0$$
$$= pb - \infty = -\infty \quad \text{otherwise}$$

$$\boxed{\max_p g(p)} = \max_p\{pb : c - pA \geq 0\} = \boxed{z_D}$$

因思想而光华

对偶定理

- 不失一般性，假设原问题为最小化问题 min，对偶问题为最大化问题 max
- 弱对偶定理（线性&非线性优化均成立）

$$\boxed{z_P \geq z_D}$$

- 强对偶定理（适用于线性规划）
  - 若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且目标函数值相等

$$\boxed{z_P = z_D}$$

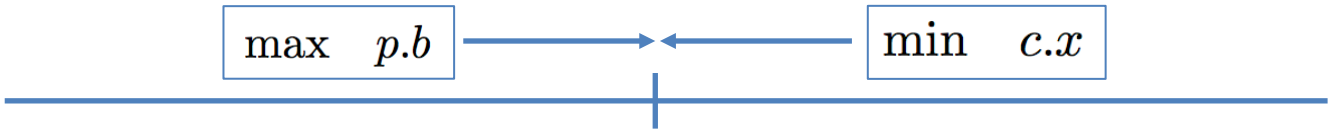
- 无界解的情况
  - z_P 无界 ←--→ 对偶问题不可行
  - 原问题不可行←--→ z_D 无界

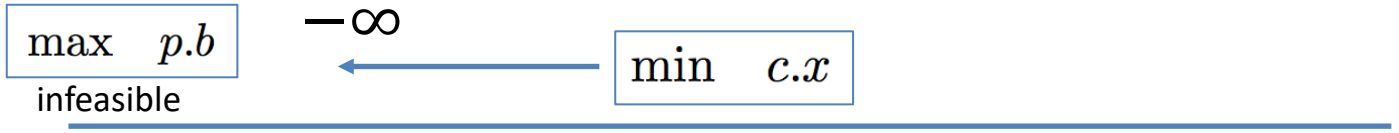
因思想 而光华

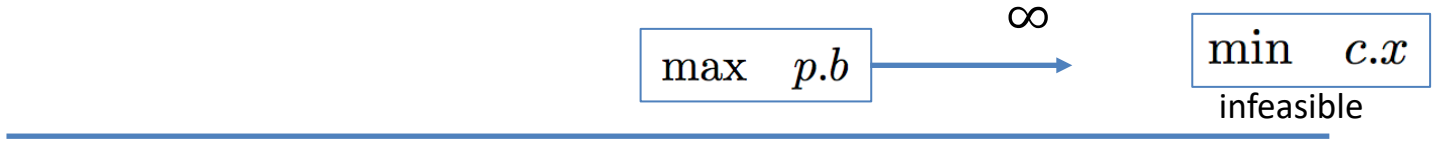
对偶定理

❑弱对偶定理

❑强对偶定理







因思想而光华

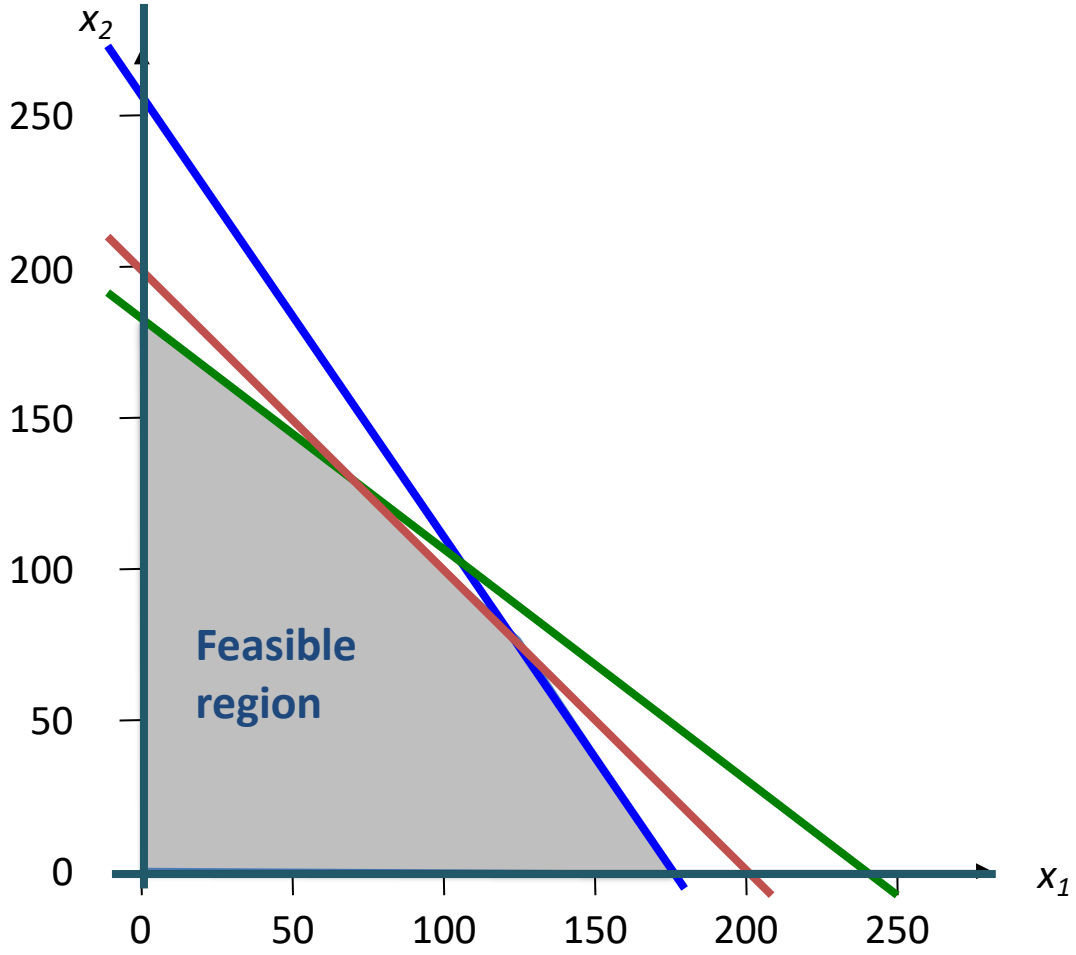
主要内容

- 对偶理论简介
- 主要应用：敏感性分析
- 应用计算软件进行敏感性分析
- 其他应用简介
- 小结

敏感性分析举例

- 优化问题如下所示：
  - 在几种产能限制的情况下，最大化利润

max	$350\,x_1 + 300\,x_2$			
subject to:	x_1	$+\ x_2$	$\leq$	200
	$12\,x_1$	$+\ 16\,x_2$	$\leq$	2,880
	$9\,x_1$	$+\ 6\,x_2$	$\leq$	1,566
	$x_1 \geq 0$			
	$x_2 \geq 0$			

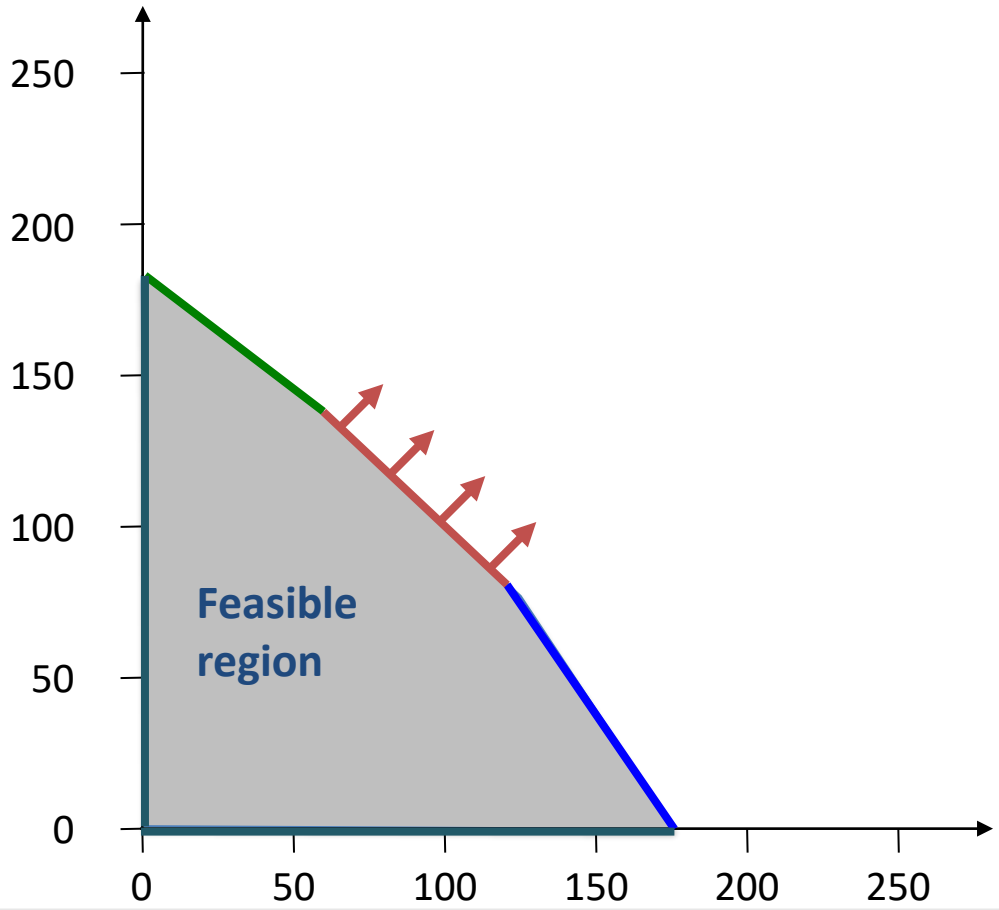


因思想而光华

敏感性分析举例

- 若增加对资源1的投入，利润将如何变化?
  - 边际变化情形

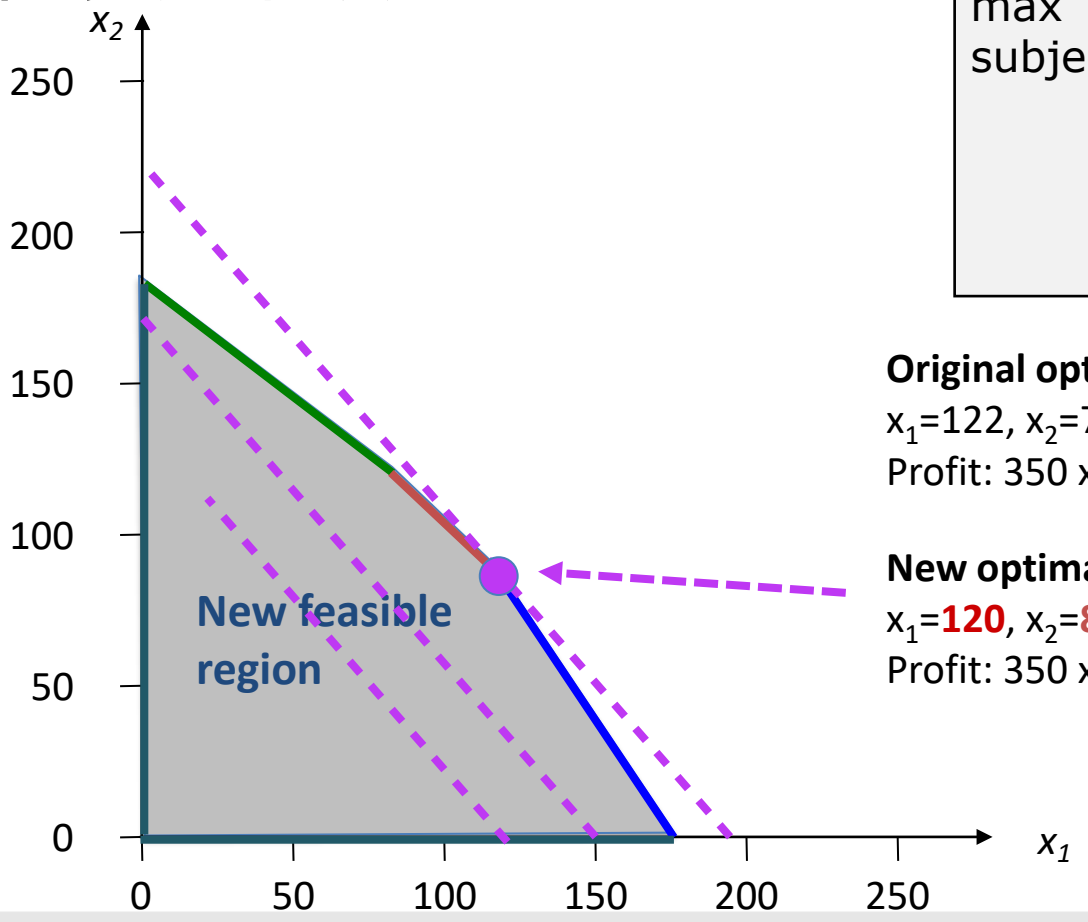
max	$350\,x_1 + 300\,x_2$		
subject to:	$x_1 + x_2$	$\leq$	**201**
	$12\,x_1 + 16\,x_2$	$\leq$	2,880
	$9\,x_1 + 6\,x_2$	$\leq$	1,566
	$x_1 \geq 0$		
	$x_2 \geq 0$		



因思想 而光华

敏感性分析举例

❑边际变化情形



$$
\begin{array}{lrcl}
\max & 350\,x_1 + 300\,x_2 & & \\
\text{subject to:} & x_1 + x_2 & \le & 201 \\
 & 12\,x_1 + 16\,x_2 & \le & 2{,}880 \\
 & 9\,x_1 + 6\,x_2 & \le & 1{,}566 \\
 & x_1 \ge 0 & & \\
 & x_2 \ge 0 & &
\end{array}
$$

Original optimal solution:

x_1=122, x_2=78

Profit: 350 x_1 + 300 x_2 = \$66,100

New optimal solution:

x_1=**120**, x_2=**81**

Profit: 350 x_1 + 300 x_2 = **\$66,300**

\$200

和对偶问题y1的系数一致

影子价格: 每增加一单位资源投入给目标函数带来的变化。

因思想而光华

通过对偶问题开展敏感性分析

❑求解对偶问题

Primal

$$\begin{array}{ll} \text{maximize} & c^T x \\ \text{subject to} & Ax \le b + \Delta \\ & x \ge 0 \end{array}$$

change in primal objective value = $\Delta_1 y_1^*$

Change in RHS of constraint: Δ

↓

Change in objective value = Δy^*

Dual

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & (b+\Delta)^T y \\ \text{subject to} & A^T y \ge c \\ & y \ge 0. \end{array}$$

- If Δ_1 small, y^* remains dual optimal
- change in dual objective value = $\Delta_1\, y^*$

y^*: 原约束的影子价格

$$\begin{array}{lll} \text{max} & 350\,x_1 + 300\,x_2 & \\ \text{subject to:} & x_1 + x_2 \le 200 + \Delta_1 & \\ & 12\,x_1 + 16\,x_2 \le 2{,}880 & \\ & 9\,x_1 + 6\,x_2 \le 1{,}566 & \\ & x_1 \ge 0 & \\ & x_2 \ge 0 & \end{array}$$

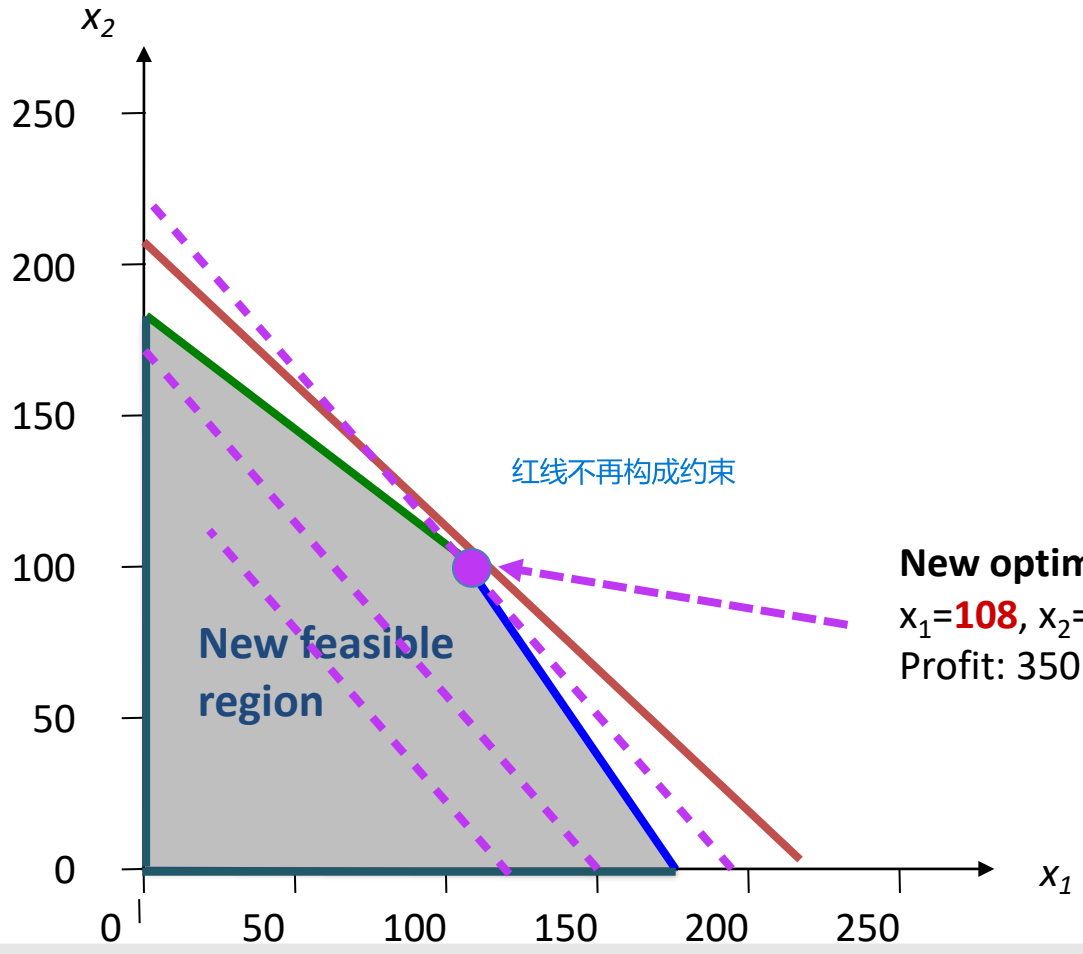
$(200 + \Delta_1)y_1$

$$\begin{array}{lll} \text{min} & \cancel{200}\,y_1 + 2880\,y_2 + 1566\,y_3 & \\ \text{subject to:} & y_1 + 12y_2 + 9\,y_3 \ge 200 & \\ & y_1 + 16y_2 + 6\,y_3 \ge 2{,}880 & \\ & y_1 \ge 0 & \\ & y_2 \ge 0 & \\ & y_3 \ge 0 & \end{array}$$

因思想而光华

灵敏性分析举例

- 若持续增加资源1的投入会如何?



max	$350\,x_1 + 300\,x_2$			
subject to:	x_1	$+\ x_2$	$\leq$	**210**
	$12\,x_1$	$+\ 16\,x_2$	$\leq$	2,880
	$9\,x_1$	$+\ 6\,x_2$	$\leq$	1,566
	$x_1 \geq 0$			
	$x_2 \geq 0$			

New optimal solution:

x_1=**108**, x_2=**99**

Profit: $350\,x_1 + 300\,x_2$ = **$67,500**

其他约束会变为紧约束
上述影子价格不再有效

因思想而光华

通过对偶问题进行敏感性分析优劣势总结

- 主要局限
  - 只能进行局部敏感性分析

- 优势
  - 可以提供经济直觉
  - 对偶解是LP问题解的"副产物"，不会造成额外的开销
  - 无需对变化的问题进行反复求解

因思想 而光华

互补松弛定理

$$\begin{aligned} \min \quad & c.x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \le b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & p.b \\ \text{s.t.} \quad & pA \le c \end{aligned}$$

dual **slack** in each constraint

$$\begin{aligned} & p_1(a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \ldots + a_{n1}x_n - b_1) = 0 \\ & p_2(a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{n2}x_n - b_2) = 0 \\ & \ldots \\ & p_m(a_{1m}x_1 + a_{2m}x_2 + \ldots + a_{nm}x_n - b_m) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & x_1(c_1 - a_{11}p_1 - a_{12}p_2 - \ldots - a_{1m}p_m) = 0 \\ & x_2(c_2 - a_{21}p_2 - a_{22}p_2 - \ldots - a_{2m}p_m) = 0 \\ & \ldots \\ & x_n(c_n - a_{n1}p_2 - a_{n2}p_2 - \ldots - a_{nm}p_m) = 0 \end{aligned}$$

- 若原问题和对偶问题都存在最优解，则它们的最优解满足"互补松弛"条件，即

资源过量，在系统中没有对应的价值

- 若原问题的某一约束取严格不等式，则其影子价格/对偶变量必须为0
- 若对偶变量>0，则原问题对应的约束必须取等式（即松弛变量=0）

对应上图的红线构成约束的时候

因思想而光华

简单证明

原问题：

$$\max Z = CX$$

$$s.t \begin{cases} AX \le b \\ X \ge 0 \end{cases}$$

对偶问题：

$$\min W = b^T Y$$

$$s.t \begin{cases} A^T Y \ge C^T \\ Y \ge 0 \end{cases}$$

❑松弛变量与剩余变量

将原问题的约束方程变为等式，$AX \le b$，添加 松弛变量，$AX + X_s = b$；其中 $X_s \ge 0$；

将对偶问题的约束方程变为等式，$A^T Y \ge C^T$，减去 剩余变量，$A^T Y - Y_s = C^T$；其中 $Y_s \ge 0$；

❑带入可行解到约束方程中

X^0 是原问题的可行解，Y^0 是对偶问题的可行解；

将 X^0 代入到 $AX + X_s = b$ 等式中，可以得到 X_s^0 的一个可行解，

将 Y^0 代入到 $A^T Y - Y_s = C^T$ 等式中，可以得到 Y_s^0 的一个可行解；

因思想而光华

简单证明

❑强对偶定理

根据 对偶理论中的 强对偶定理，只要 " X^0 和 Y^0 分别是 原问题 P 问题 和 对偶问题 D 的 最优解 "

那么其目标 函数 就是最大值与最小值的界限值，将这两个最优解代入到对应的目标函数中，求得的两个值是相等的；

将 X^0 代入到 $\max Z = CX$ 目标函数中，得到 CX^0；

将 Y^0 代入到 $\min W = b^T Y$ 目标函数中，得到 $b^T Y^0$；

上述两个值相等：

$$CX^0 = b^T Y^0$$

将 $AX + X_s = b$ 和 $A^T Y - Y_s = C^T$ 代入到上述等式中，得到 $Y^0 X_s = -Y_s X^0$

其中 Y^0, X_s, Y_s, X^0 都是大于等于 0 的，但上述等式 $Y^0 X_s = -Y_s X^0$ 中符号相反，说明 等号两边的值都是 0；

互补松弛定理的主要作用

- 检验最优性
  - 验证一对可行解是否分别为原问题和对偶问题的最优解
- 求解对偶最优解
  - 若已知原问题最优解，可利用互补松弛条件简化对偶问题的求解；
- 解释影子价格
  - 明确资源约束的影子价格（对偶变量）仅在约束取紧时才有意义；
- 算法设计基础
  - 在原始-对偶算法中，通过逐步满足互补松弛条件来构造最优解。

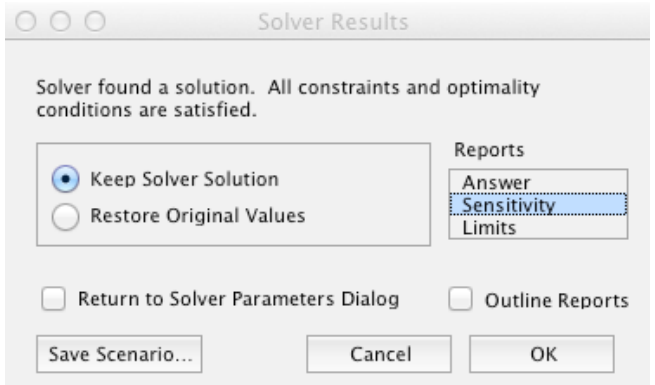
因思想 而光华

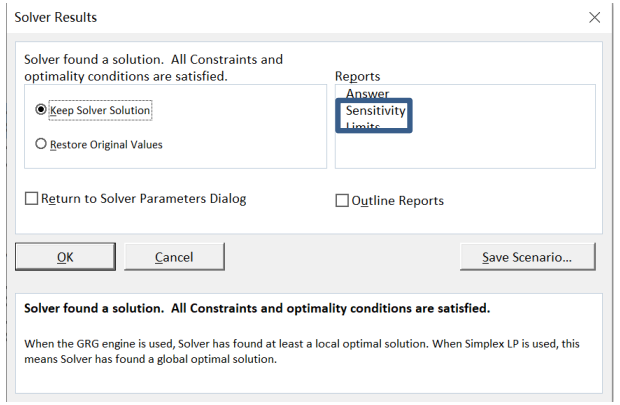
主要内容

- 对偶理论简介
- 主要应用：敏感性分析
- 通过计算软件进行敏感性分析
- 其他应用简介
- 小结

通过Excel进行敏感性分析

1. 通过 Excel 对优化问题建模
2. 应用 solver 进行求解
3. 选择"敏感性报告"





- 注： 此处敏感性分析报告仅适用于采用"Simplex LP"方法求解的LP问题

因思想 而光华

敏感性分析报告

Optimal value (but under which conditions?)

Range of coefficients for which solution is optimal (if zero: multiple optimal solutions)

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [MS2020_Linear_Programming_files.xlsx]Howie
Report Created: 2020/12/3 11:16:43

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
B5	Number to make: Aqua-Spas	122	0	350	100	50
C5	Number to make: Hydro-Luxs	78	0	300	50	66.66666667

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
D10	Labor required Total used	1566	16.66666667	1566	234	126
D11	Tubing required Total used	2712	0	2880	1E+30	168
D9	Pumps required Total used	200	200	200	7	26

Value of LHS of constraint (includes binding / non-binding)

Change in objective function if RHS of constraint changes

Range of RHS values such that the shadow price remains the same (if zero: LP is *degenerate*)

因思想而光华

目标函数

Optimal value (but under which conditions?)

Range of coefficients for which solution is optimal (if zero: multiple optimal solutions)

Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report
Worksheet: [MS2020_Linear_Programming_files.xlsx]Howie
Report Created: 2020/12/3 11:16:43

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
B5	Number to make: Aqua-Spas	122	0	350	100	50
C5	Number to make: Hydro-Luxs	78	0	300	50	66.66666667

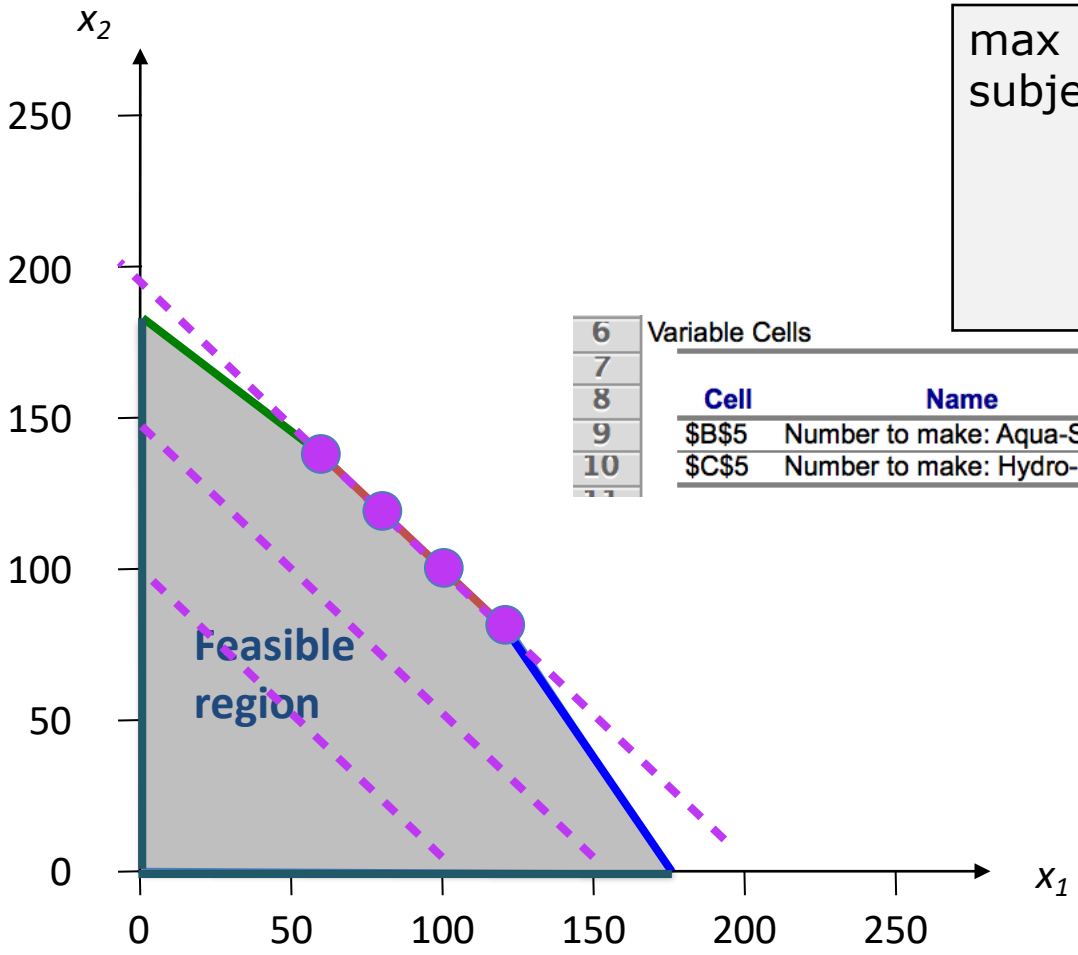
Value of the variables (outputs: x_1=122; x_2=78)
With the current inputs, it is optimal to produce 122 AS and 78 HL

Value of the coefficients (inputs: c_1=350; c_2=300)

If c_1 remains between 300 (350-50) and 450 (350+100), the solution x_1=122; x_2=78 is optimal

因思想而光华

多重最优解



max **300** x_1 + 300 x_2

subject to:

$x_1 + x_2 \le 200$

$12x_1 + 16x_2 \le 2{,}880$

$9x_1 + 6x_2 \le 1{,}566$

$x_1 \ge 0$

$x_2 \ge 0$

6 Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
B5	Number to make: Aqua-Spas	122	0	300	150	0
C5	Number to make: Hydro-Luxs	78	0	300	0	100

If allowable increase or decrease of at least two objective coefficients is zero, there are multiple solutions

因思想而光华

判断是否为紧约束

Value of LHS of constraint
(includes binding / non-binding)

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
E9	pumps: Total used	200	200	200	7	26
E10	labor: Total used	1566	16.66666667	1566	234	126
E11	tubing: Total used	2712	0	2880	1E+30	168

Value of the left-hand side(LHS) of the constraints at the optimum (outputs)

At the optimum, 200 pumps, 1,566 hours of labor and 2,712 feet of tubing are used

Value of the RHS coefficients (inputs)

200 pumps, 1,566 hours of labor and 2,880 feet of tubing are available

通过比较约束条件LHS和RHS可识别目标函数达到最优值时约束是否为紧约束

因思想 而光华

影子价格

Change in objective function if RHS of constraint changes

Range of RHS values such that the shadow price remains the same

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
E9	pumps: Total used	200	200	200	7	26
E10	labor: Total used	1566	16.66666667	1566	234	126
E11	tubing: Total used	2712	0	2880	1E+30	168

Change in objective function per unit change in the RHS

If we acquire one extra pump, revenues will go up by $200

Range of validity of shadow prices

The shadow price of the pump constraint is $200 as long as the number of pumps remains between 174 (200-26) and 207 (200+7)

若约束条件在指定范围内变化，可通过敏感性分析报告直接对新的目标函数值进行求解，无需重新求解整个问题。

因思想而光华

影子价格

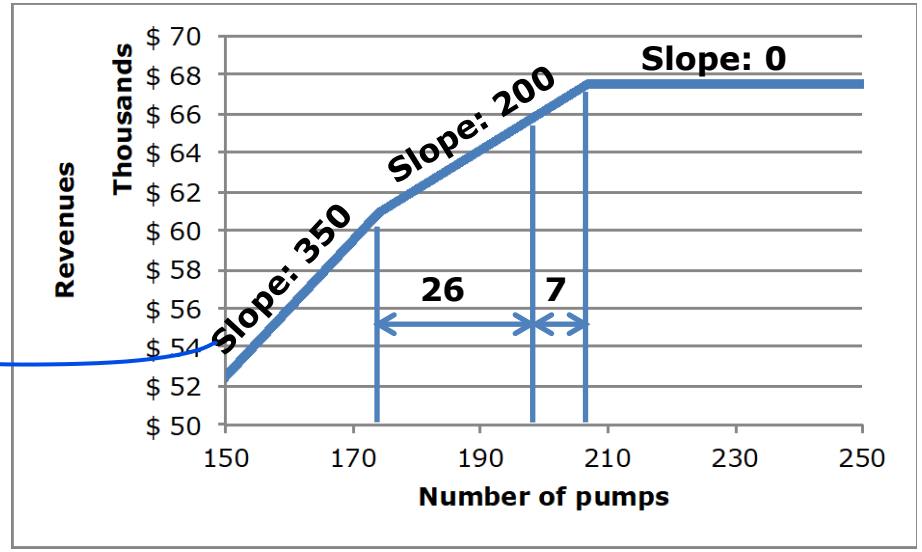
Change in objective function if RHS of constraint changes

Range of RHS values such that the shadow price remains the same

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
E9	pumps: Total used	200	200	200	7	26
E10	labor: Total used	1566	16.66666667	1566	234	126
E11	tubing: Total used	2712	0	2880	1E+30	168

绝对稀缺，每增加一单位，带来的最大利润



因思想而光华

影子价格小结

- 主要性质 （互补松弛定理）
  - 若某一约束为**紧约束**，则其影子价格**不为0**
  - 若某一约束**不是紧约束**，则其影子价格**为0**
- 解读
  - 紧约束意味着该约束条件会对最优解产生影响，因而若增加对应资源的投入可以增加目标函数。
  - 非紧约束则不会对最优解施加限制条件，因此其边际改变不会对整个最优系统产生影响。
- 应用
  - 若增加紧约束对应的资源的投入可以提升目标函数，其对应的提升可通过影子价格进行计算

递减成本

- 非负约束对应的影子价格为递减成本（**reduced cost**）
- 递减成本用于表示变量从取值为0单位提升对目标函数的影响

→可用于回答是否要增加某一种新产品的问题，判断标准：递减成本是否为正

reduced cost = per-unit profit - shadow prices × resources consumed

生产1单位新产品带来的收益

将用于生产1单位该新产品的原料用于生产其他产品的机会成本

因思想 而光华

递减成本应用

- 如：给定以下条件，是否要生产新产品TL?
  - 单位利润：320，所需三种资源分别为1,8,13
- 计算引入TL生产的递减成本

均为影子价格

  - Reduced Cost = \$320 - \$200 x 1 – \$16.67 x 8 - \$0 x 13 = -\$13.33

→对TL的非负约束 $x_3 \geq 0$ 为紧约束，若变为 $x_3 \geq 1$ 则会使总利润降低 \$13.33

\$13.33是x3 >= 0的影子价格

→生产新产品TL会降低总利润，不应排产

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$E\$9	pumps: Total used	200	200	200	7	26
\$E\$10	labor: Total used	1566	16.66666667	1566	234	126
\$E\$11	tubing: Total used	2712	0	2880	1E+30	168

因思想而光华

递减成本应用（续）

→ 若改进TL生产工艺，降低其对资源3的需求，是否可以使生产TL有正收益?

- 仍可通过检验数进行计算，若递减成本为正，则表示可以产生正收益
- Reduced Cost = \$320 - \$200 x 1 – \$16.67 x L_3 - \$0 x 13 ≥ 0 if and only if L_3 ≤ 7.20 hrs
- 若 TL 生产可缩减至小于 7.2 hrs，则可带来正收益

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$E\$9	pumps: Total used	200	200	200	7	26
\$E\$10	labor: Total used	1566	16.66666667	1566	234	126
\$E\$11	tubing: Total used	2712	0	2880	1E+30	168

因思想 而光华

敏感性分析报告中的递减成本

Shadow price for non-negativity constraints

2-type problem

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
B5	Number to make: Aqua-Spas	108	0	350	100	50
C5	Number to make: Hydro-Luxs	99	0	300	50	66.66666667

The AS and HL types are both already being produced

The AS and HL are being produced, but producing the TL would be a money-loser

3-type problem

Variable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
B5	Number to make: Aqua-Spas	122	0	350	100	20
C5	Number to make: Hydro-Luxs	78	0	300	50	40
D5	Number to make: Typhoon-Lagoon	0	-13.33333333	320	13.33333333	1E+30

因思想而光华

在Gurobipy中获取影子价格

```
primal = gurobipy.Model("primal")

x = primal.addVars([0,1], lb = 0.0, vtype = GRB.CONTINUOUS)

primal.setObjective(3*x[0] + 2.5*x[1], GRB.MAXIMIZE)

primal.addConstr(4.44 * x[0] <= 100)
primal.addConstr(6.67 * x[1] <= 100)
primal.addConstr(4 * x[0] + 2.86 * x[1] <= 100)
primal.addConstr(3 * x[0] + 6 * x[1] <= 100)

primal.optimize()

primal_obj = primal.objVal
```

```
# for some reason the shadow price attribute is named "Pi" for the constraints
shadow_price = primal.getAttr('Pi', primal.getConstrs())
```

与敏感性分析相关的其他相关变量应如何得到？是否可以生成一个如Excel 敏感性报告相同格式的报告呢？

Check variable attributes

因思想而光华

主要内容

- 对偶理论简介
- 主要应用：敏感性分析
- 通过计算软件进行敏感性分析
- 其他应用简介
- 小结

资产定价中的原对偶问题

- Arbitrage: the opportunity to buy/short a combination of n assets with cost < 0, sell in the future with return ≥ 0
- Can be formulated as an optimization problem:
  - m possible future states; n assets
  - data:
    - A_{si} is future return on one unit of asset i in state s
    - c_i is today's price of one unit of asset i
  - decision: buy/short x_i units of asset i

$$A = \begin{bmatrix} — a_1 — \\ \vdots \\ — a_s — \\ \vdots \\ — a_m — \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | \\ A_1 & \cdots A_i \cdots & A_n \\ | & & | \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \min_x \quad & cx \\ \text{s.t.} \quad & a_s x \geq 0, \forall s = 1, \dots, m \end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \max_y \quad & 0 \\ \text{s.t.} \quad & \mathrm{A}_i y = c_i, \forall i = 1, \dots, n \\ & y \geq 0 \end{aligned}}$$

A more in-depth version can be found in slides by Philip H. Dybvig:
https://dybfin.wustl.edu/teaching/finopt/slides/finoptl3.pdf

因思想而光华

"Fundamental Theorem of Asset Pricing"

Primal

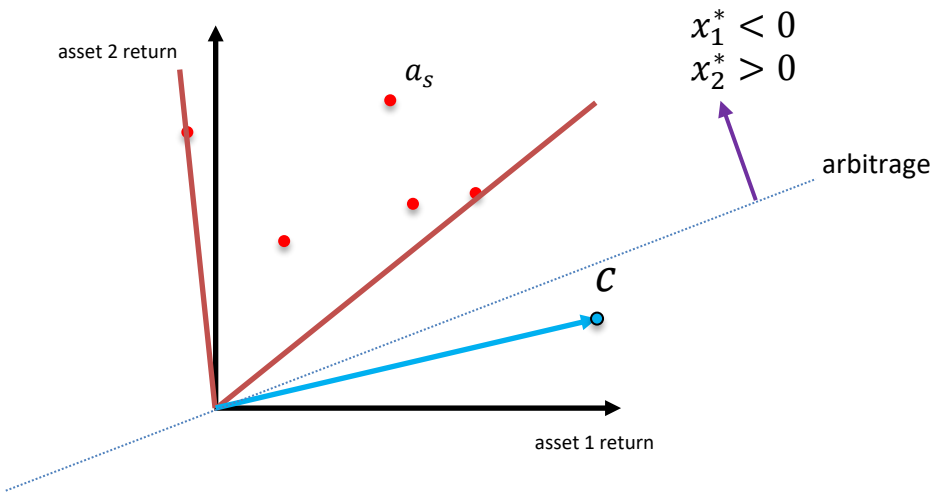
$$\min_x \quad cx$$
$$\text{s.t.} \quad a_s x \geq 0, \forall s = 1, \dots, m$$

$$A = \begin{bmatrix} — a_1 — \\ \vdots \\ — a_s — \\ \vdots \\ — a_m — \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | & & | \\ A_1 & \cdots & A_i & \cdots & A_n \\ | & & | & & | \end{bmatrix}$$

Dual

$$\max_y \quad 0$$
$$\text{s.t.} \quad A_i y = c_i, \forall i = 1, \dots, n$$
$$y \geq 0$$

- Dual either has objective 0, or is infeasible
- Dual infeasible → primal unbounded ($-\infty$) → arbitrage exists!



- mathematical guarantee of financial return at no cost
- caveats:
  - assuming knowledge of A
  - arbitrage disappears as you exploit it

1. invest with x^*: buy asset 2, short asset 1
2. asset 2 price increases, asset 1 price falls
3. price vector c moves towards the cone, arbitrage disappears
4. "invisible hand": self optimizing agent + competitive market → market self correction

因思想而光华

通过对偶性求解 Min-max 问题

- 常见min-max问题：
  - 博弈论：best strategy x for player 1, given worst possible response y from player 2
  - 考虑不确定性的鲁棒优化：optimization of x, given worst possible realization of uncertainty (decision y made by "Nature")
- 通过对偶理论对内层问题进行重新建模：

$$
\begin{aligned}
\min_x \max_y \quad & \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} P_{ik}x_i y_k \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} A_{ij}x_i \le b_j \qquad \forall j = 1, \ldots, m \\
& \sum_{k=1}^{m} C_{kl}y_k \le d_l \qquad \forall l = 1, \ldots, q
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\min_x \max_y \quad & x'Py \\
\text{s.t.} \quad & Ax \le b \\
& Cy \le d
\end{aligned}
$$

fix x

$$
\begin{aligned}
\max_y \quad & x'Py \\
\text{s.t.} \quad & Cy \le d
\end{aligned}
$$

dual

$$
\begin{aligned}
\min_\lambda \quad & d'\lambda \\
\text{s.t.} \quad & C'\lambda = P'x \\
& \lambda \ge 0
\end{aligned}
$$

reformulation as min. problem

$$
\begin{aligned}
\min_{x,\lambda} \quad & d'\lambda \\
\text{s.t.} \quad & Ax \le b \\
& C'\lambda = P'x \\
& \lambda \ge 0
\end{aligned}
$$

因思想而光华

小结

- 线性规划问题的对偶形式

$$\begin{aligned} \min \quad & c.x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & p.b \\ \text{s.t.} \quad & pA \leq c \end{aligned}$$

- 主要结论
  - 对偶问题的对偶问题为原问题
  - 对LP问题而言，原问题和对偶问题的目标函数值相同
  - 原问题约束条件对应的影子价格为对偶问题的最优解
  - 互补松弛条件
- 应用
  - 敏感性分析
  - 可行性/无界解：资产定价
  - 在建模及算法中的应用

因思想 而光华

Thank you!